# P0 32개 · 5분 RViz 가상 시험

실행 정책: physical_incremental_measured_fingers_v22

작성: 2026-11-07T02:56:30.387741+09:00

## 전체 시험: 최소 1층 · 최대 8층 · 평균 5.78층

5분 도달 21개, 전체 적층 완료 0개, 조기 중단 11개. 통계에는 중단 시험의 관측 층수도 포함한다. 바닥 1개 포함 층수이며, 새로 적층한 블록 수는 층수에서 1을 뺀 값이다.

배치당 300초에 장면 생성, 경로 계획, 충돌 검사, 실행과 후속 계획을 포함했다. 제한 시각 전에 놓기와 장면 반영이 끝난 층을 기록했다. 후퇴 완료층은 마지막 놓기 층보다 낮을 수 있다.

별도 ROS domain 176~179, localhost, 복사한 v22 코드로 4개 배치를 병렬 실행했다. GenericSystem의 위치·속도 피드백을 사용했고 실제 로봇과 연결하지 않았다. 가상 그리퍼는 백엔드 결과 후 최소 0.35초가 지나고, 완료 순간 최신 위치 피드백이 결과 위치와 일치해야 완료 응답을 보낸다. 실행기의 관절 구독이 같은 표본을 처리했는지는 별도로 확인하지 않는다.

**해석 범위:** RViz는 표시 도구다. 블록의 진동·낙하·접촉력·실제 AG95 파지각 변동은 모사하지 않는다. 표의 층수는 가상 제어기와 모델 검사 결과이며 실물 성적으로 확정할 수 없다. 병렬 실행의 자원 경쟁도 계획 시간에 포함된다.

**측정 경위:** 시험 도중 같은 PC에서 실물 작업이 실행 중임을 확인해 가상 시험만 일시 중단했다. 완료한 23개 결과를 보존하고, 사용자의 실물 테스트 종료 확인 후 남은 9개만 재개했다. 중단 전후의 동시 작업 조건이 완전히 같지 않으므로 결과 비교에 이 차이를 고려해야 한다. 실물 작업과의 동시 실행이 개별 실패의 원인이었다고 확정하지 않는다.

개별 로그·RViz 화면: cases/번호_obstacle_장애물_target_목표/

가상 시험은 원본 PDF와 실물 작업 상태를 변경하지 않았다. 설정 지문은 manifest.json에 보관했다.

## P0 1~16

| 번호 | 장애물 | 목표 | 최고층 | 후퇴 완료 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 2 | 11 | 7 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 3 | 11 | 6 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 4 | 11 | 12 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 6 | 11 | 16 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 7 | 11 | 15 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 8 | 11 | 14 | 4 | 4 | 관절 피드백 중단 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 그리퍼 결과·관절 피드백 불일치 |
| 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 11 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 12 | 24 | 20 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 13 | 24 | 19 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 14 | 24 | 23 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 15 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5분 종료 |
| 16 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5분 종료 |

## P0 17~32

| 번호 | 장애물 | 목표 | 최고층 | 후퇴 완료 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 5 | 3 | 3 | 관절 피드백 중단 |
| 18 | 21 | 18 | 1 | 1 | 관절 피드백 중단 |
| 19 | 21 | 17 | 1 | 1 | 정지 피드백 확인 실패 |
| 20 | 21 | 22 | 3 | 3 | 팔 도착값 불일치 |
| 21 | 12 | 8 | 4 | 3 | 관절 피드백 중단 |
| 22 | 12 | 16 | 5 | 5 | 5분 종료 |
| 23 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5분 종료 |
| 24 | 9 | 10 | 2 | 1 | 관절 피드백 중단 |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 그리퍼 결과·관절 피드백 불일치 |
| 26 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5분 종료 |
| 27 | 23 | 19 | 6 | 6 | 5분 종료 |
| 28 | 23 | 22 | 4 | 4 | 관절 피드백 중단 |
| 29 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5분 종료 |
| 30 | 12 | 11 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 31 | 10 | 11 | 8 | 8 | 5분 종료 |
| 32 | 15 | 11 | 2 | 2 | 관절 피드백 중단 |

## 중단 원인

관절 피드백 중단, 그리퍼 결과·관절 피드백 불일치, 팔 도착값 불일치와 정지 피드백 확인 실패는 기록된 실행 피드백 문제를 구분한 것이다. CPU 부하·통신·실행기 처리 중 어느 것이 원인인지는 이 기록만으로 확정하지 않는다. 경로 없음은 다음 직접 집기 경로를 찾지 못한 종료이며, 피드백 문제와 구분한다.

**8번 · 장애물 11 → 목표 14 · 4층 · 관절 피드백 중단**

JOINT_FEEDBACK_STALE · 단계 motion

**9번 · 장애물 4 → 목표 3 · 4층 · 그리퍼 결과·관절 피드백 불일치**

명령 성공 응답 위치 0.73rad와 실행기가 읽은 위치 0.4rad가 다름.

**17번 · 장애물 1 → 목표 5 · 3층 · 관절 피드백 중단**

JOINT_FEEDBACK_STALE · 단계 motion

**18번 · 장애물 21 → 목표 18 · 1층 · 관절 피드백 중단**

JOINT_FEEDBACK_STALE · 단계 monitor_prewarm

**19번 · 장애물 21 → 목표 17 · 1층 · 정지 피드백 확인 실패**

STANDSTILL_UNCONFIRMED_AFTER_MONITOR_PREWARM

**20번 · 장애물 21 → 목표 22 · 3층 · 팔 도착값 불일치**

팔 동작 성공 응답 후, 실행기가 확인한 관절 오차가 도착 허용값 0.001rad를 초과함.

**21번 · 장애물 12 → 목표 8 · 4층 · 관절 피드백 중단**

JOINT_FEEDBACK_STALE · 단계 motion

**24번 · 장애물 9 → 목표 10 · 2층 · 관절 피드백 중단**

JOINT_FEEDBACK_STALE · 단계 motion

**25번 · 장애물 3 → 목표 2 · 2층 · 그리퍼 결과·관절 피드백 불일치**

명령 성공 응답 위치 0.73rad와 실행기가 읽은 위치 0.4rad가 다름.

**28번 · 장애물 23 → 목표 22 · 4층 · 관절 피드백 중단**

JOINT_FEEDBACK_STALE · 단계 motion

**32번 · 장애물 15 → 목표 11 · 2층 · 관절 피드백 중단**

JOINT_FEEDBACK_STALE · 단계 goal_acknowledgement

원문 진단은 같은 폴더의 P0_중단항목.csv와 P0_32개_RViz_5분_시험결과.txt에 보관했다.